Anexo. Formato de los resultados

Este anexo muestra cómo puede presentar los resultados que pide cada requerimiento. Solo indica la estructura: los valores se reemplazan por los que obtenga cada grupo (aquí aparecen como «…»). Las columnas pueden ampliarse, pero no reducirse.

Requerimiento 1

Tamaño de la red antes y después de quedarse con la componente:

Red	Nodos	Aristas
Red descargada	…	…
Componente fuertemente conexa	…	…

Tiempo de obtener la componente:

Red	V	E	V + E	Tiempo (ms)
Radio de 2 km	…	…	…	…
Radio de 5 km	…	…	…	…
Radio de 10 km	…	…	…	…
Radio de 20 km	…	…	…	…
Departamento completo	…	…	…	…

Requerimiento 2

Archivo de mediciones de Dijkstra (una fila por consulta y por versión):

origen	destino	version	tiempo_viaje_s	nodos_explorados	tiempo_ms
…	…	lineal / cola_prioridad	…	…	…

Gráfica: nodos explorados en el eje horizontal, tiempo (ms) en el eje vertical, y un color o símbolo distinto para cada versión.

Cociente entre versiones (en los 10 pares medidos con ambas):

Mediana	Mínimo	Máximo
…	…	…

Matriz de tiempos: un archivo CSV en el que la primera fila y la primera columna son los identificadores de los lugares, y la celda de la fila i y la columna j es el tiempo, en segundos, para ir del lugar i al lugar j.

Requerimiento 3

Conjunto de puntos	n	Vértices de la envolvente	Tiempo propio (ms)	Tiempo SciPy (ms)	Cociente
Nodos de la red	…	…	…	…	…
Cuadrado, 1 000 puntos	…	…	…	…	…
Cuadrado, 10 000 puntos	…	…	…	…	…
Cuadrado, 50 000 puntos	…	…	…	…	…

Requerimiento 4

Soluciones exactas (una ejecución que pase el límite se marca como «no completada»):

k	Tiempo fuerza bruta (ms)	Tiempo Held-Karp (ms)
5	…	…
6	…	…
…	…	…
12	…	…

Gráfica: k en el eje horizontal, tiempo (ms) en el eje vertical, y una curva para cada solución.

Calidad de la heurística:

k	Instancias	Brecha promedio (%)	Brecha máxima (%)
5	…	…	…
8	…	…	…
10	…	…	…
12	…	…	…

Itinerario de un día (lugar de partida: …):

Orden	Lugar	Desplazamiento desde el anterior (min)	Visita (min)	Tiempo acumulado (h)
1	…	…	…	…
…	…	…	…	…
Regreso	Lugar de partida	…	—	…

Al final de la tabla se indican el tiempo total de visitas, el tiempo total de desplazamientos y la duración total de la jornada.